

QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN – 2015-2016
(120 phút, được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1. (3.0 điểm) Số chuyến xe buýt Số 1 đến trạm dừng Bến Thành được mô hình hóa bởi quá trình Poisson với tỉ lệ α (/một giờ). Giả sử chúng ta đến trạm xe buýt này lúc 7h sáng. Tính (và giải thích rõ ràng)

- a) Xác suất có đúng 3 chiếc xe buýt Số 1 đi qua trạm này từ 7h đến 9h.
- b) Trung bình số chuyến xe buýt Số 1 đi qua trạm này từ 7h đến 9h.
- c) Chúng ta quyết định để 3 chiếc xe buýt Số 1 đi qua và đón chiếc (xe buýt Số 1) thứ tư. Tính kì vọng thời gian chúng ta phải chờ xe buýt Số 1 ở trạm này.

Câu 2. (3.0 điểm) Cho $W(t)$ và $B(t)$ với $t \geq 0$ là hai chuyển động Brown chuẩn (standard Brownian motion) và độc lập với nhau. Nếu đặt

$$X(t) = \rho W(t) + \sqrt{1 - \rho^2} B(t)$$

với ρ là hằng số nằm trong khoảng $(0,1)$ thì $X(t)$ có phải là chuyển động Brown hay không? Chứng minh cho kết luận của bạn.

Câu 3. (4.0 điểm) Một xe khách 4 chỗ chỉ hoạt động ở hai khu vực A và B . Nếu tài xế đón khách ở khu vực A , xác suất để khách yêu cầu chạy trong khu vực A này là 0.6, còn chạy qua khu vực B là 0.4. Nếu tài xế đón khách ở khu vực B , xác suất để khách yêu cầu chạy trong khu vực B này là 0.7, còn chạy qua khu vực A là 0.3. Chi phí khách phải trả để chạy trong khu vực A là 600 nghìn, chạy trong khu vực B là 800 nghìn, và chạy từ khu vực A qua B hay từ B qua A là 1 triệu 200 nghìn.

- a) Xác định xích Markov và không gian các trạng thái.
- b) Xác định ma trận chuyển.
- c) Vẽ biểu đồ liên hệ giữa các trạng thái.
- d) Các trạng thái này ở dạng lặp, chuyển hay hấp thu?
- e) Tìm xác suất dừng.
- f) Tính trung bình số tiền tài xế kiếm được cho mỗi chuyến đi.

BÀI GIẢI

(Người giải: Vũ Quốc Hoàng, 14/06/2018. Bài giải có thể có sai sót!)

Câu 1. Chọn đơn vị thời gian là giờ và gốc thời gian 0 lúc 7h sáng. Gọi $N(t)$ là số chuyến xe buýt Số 1 “đến và đi qua” trạm Bến Thành trong khoảng thời gian $(0, t]$ thì $\{N(t), t \geq 0\}$ là quá trình Poisson với tỉ lệ α chuyến/giờ.

a) Xác suất có đúng 3 chuyến xe buýt Số 1 đi qua trạm này từ 7h đến 9h là:

$$P(N(2) = 3)$$

Vì $N(2) \sim \text{Poisson}(2\alpha)$ nên ta có:

$$P(N(2) = 3) = e^{-2\alpha} \frac{(2\alpha)^3}{3!}$$

b) Trung bình số chuyến xe buýt Số 1 đi qua trạm này từ 7h đến 9h là:

$$E(N(2))$$

Vì $N(2) \sim \text{Poisson}(2\alpha)$ nên ta có:

$$E(N(2)) = 2\alpha$$

c) Gọi $T_n, n = 1, 2, \dots$ là thời gian chờ giữa chuyến xe buýt Số 1 thứ $n - 1$ đến chuyến xe buýt Số 1 thứ n đi qua trạm này thì các T_n có phân phối mũ với tỉ lệ là α tức có trung bình là $\frac{1}{\alpha}$ (giờ). Thời gian chờ xe buýt Số 1 ở trạm này như vậy là:

$$S_4 = \sum_{n=1}^4 T_n$$

Từ đó, kì vọng thời gian chờ là:

$$E(S_4) = E\left(\sum_{n=1}^4 T_n\right) = \sum_{n=1}^4 E(T_n) = \sum_{n=1}^4 \frac{1}{\alpha} = \frac{4}{\alpha} \text{ giờ}$$

(Lưu ý: do tính đồng nhất thời gian - homogeneous (hay do tính không nhớ - memoryless, hay do tính dừng stationary) mà thời điểm bắt đầu chờ là không quan trọng. (Lưu ý: điều này không có nghĩa là chờ sớm hay chờ trễ là như nhau: ta đều phải chờ khoảng thời gian (trung bình) như nhau, nhưng bắt đầu chờ sớm thì sẽ được lên xe sớm!!!))

Câu 2. Ta chứng minh $X(t) = \rho W(t) + \sqrt{1 - \rho^2} B(t)$ là quá trình Brown (chuyển động Brown) theo định nghĩa:

- (i) Ta có $X(0) = \rho W(0) + \sqrt{1 - \rho^2} B(0) = 0$ (hầu chắc chắn) vì $W(t)$ và $B(t)$ là các quá trình Brown nên $W(0) = 0$ và $B(0) = 0$ (hầu chắc chắn).
- (ii) Ta có $X(t) = \rho W(t) + \sqrt{1 - \rho^2} B(t)$ liên tục (hầu chắc chắn) vì $W(t)$ và $B(t)$ là các quá trình Brown nên $W(t)$ và $B(t)$ liên tục (hầu chắc chắn).

(Lưu ý: các khẳng định trên dễ dàng có được nhờ các kết quả nền tảng bên dưới! Ta chỉ cần “hầu như chỉ ra” là có “hầu hết số điểm” vì chúng cũng “hầu như không mấy quan trọng”!))

- (iii) Với bất kì $0 \leq s < t$ ta có:

$$X(t) - X(s) = \rho(W(t) - W(s)) + \sqrt{1 - \rho^2}(B(t) - B(s))$$

Vì $W(t)$ và $B(t)$ là các quá trình Brown chuẩn nên $W(t) - W(s) \sim N(0, t - s)$ và $B(t) - B(s) \sim N(0, t - s)$. Hơn nữa ta có $\{W(t)\}$ và $\{B(t)\}$ là các quá trình độc lập nên $W(t) - W(s)$ độc lập với $B(t) - B(s)$. Do đó ta có $X(t) - X(s) \sim N(\mu, \sigma^2)$ với:

$$\begin{cases} \mu = \rho E(W(t) - W(s)) + \sqrt{1 - \rho^2} E(B(t) - B(s)) = 0 \\ \sigma^2 = \rho^2 Var(W(t) - W(s)) + (1 - \rho^2) Var(B(t) - B(s)) = \rho^2(t - s) + (1 - \rho^2)(t - s) = t - s \end{cases}$$

Tóm lại ta có: $X(t) - X(s) \sim N(0, t - s)$.

(Lưu ý: ở trên ta đã dùng tính chất của phân phối chuẩn: Nếu hai biến ngẫu nhiên X, Y có phân phối chuẩn và độc lập thì $aX + bY$ cũng có phân phối chuẩn.)

- (iv) Từ (iii) ta suy ra $\{X(t)\}$ có gia số dừng (stationary increment) vì $X(t) - X(s) \sim N(0, t - s)$ chỉ phụ thuộc $t - s$ mà không phụ thuộc s .

Ta chứng minh $\{X(t)\}$ có gia số độc lập (independent increment). Điều đó có nghĩa là với bất kì $0 \leq s_1 < t_1 < s_2 < t_2$ thì $X(t_1) - X(s_1)$ độc lập với $X(t_2) - X(s_2)$. Thật vậy ta có:

$$\begin{cases} X(t_1) - X(s_1) = \rho(W(t_1) - W(s_1)) + \sqrt{1 - \rho^2}(B(t_1) - B(s_1)) \\ X(t_2) - X(s_2) = \rho(W(t_2) - W(s_2)) + \sqrt{1 - \rho^2}(B(t_2) - B(s_2)) \end{cases}$$

Vì $\{W(t)\}, \{B(t)\}$ là các quá trình Brown và $\{W(t)\}, \{B(t)\}$ là các quá trình độc lập nên họ các biến ngẫu nhiên $\{W(t_1) - W(s_1), B(t_1) - B(s_1), W(t_2) - W(s_2), B(t_2) - B(s_2)\}$ độc lập, do đó $\{X(t_1) - X(s_1), X(t_2) - X(s_2)\}$ cũng độc lập.

(Lưu ý: khẳng định trên dễ dàng có được nhờ các kết quả nền tảng bên dưới! Ta cũng chỉ cần chỉ ra.)

Vậy $\{X(t), t \geq 0\}$ là quá trình Brown. Hơn nữa từ (iii) ta có đó là quá trình Brown chuẩn.

Câu 3.

- a) Gọi X_n là vị trí (khu vực) của xe khách sau chuyến đi thứ n ($n = 1, 2, \dots$) và X_0 là vị trí của xe trước chuyến đi đầu tiên thì $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ là xích Markov với không gian trạng thái là $\{\text{"khu vực A"}, \text{"khu vực B"}\}$ hay $\{0, 1\}$ nếu ta kí hiệu "khu vực A" là 0 và "khu vực B" là 1. Ta có điều này vì xác suất để xe ở một vị trí (A hoặc B) sau một chuyến đi chỉ phụ thuộc vào vị trí của xe ngay trước chuyến đi đó.

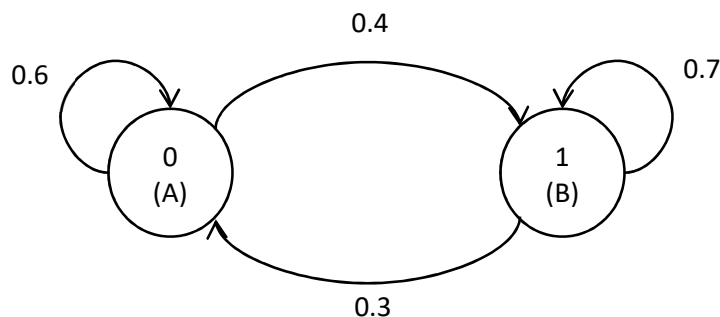
(Lưu ý: X_n với $n = 1, 2, \dots$ là vị trí của xe sau chuyến đi thứ n và cũng là vị trí của xe trước chuyến đi thứ $n + 1$.)

- b) Xích $\{X_n\}$ có ma trận chuyển trạng thái (một bước) là:

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}$$

(Lưu ý: Nếu đề chỉ cho xác suất từ A qua A là 0.6 thì ta cũng phải tự suy ra là xác suất từ A qua B là $1 - 0.6 = 0.4$ vì chỉ có hai trạng thái A, B.)

- c) Biểu đồ liên hệ giữa các trạng thái (hay sơ đồ chuyển trạng thái)



- d) Ta có $p_{00} = 0.6 < 1$ và $p_{11} = 0.7 < 1$ nên xích không có trạng thái hấp thụ. Vì từ trạng thái 0 có thể đến trạng thái 1 (theo cạnh 0-1) và từ trạng thái 1 có thể đến trạng thái 0 (theo cạnh 1-0) nên xích này bất khả quy (irreducible). Và vì xích có tập trạng thái hữu hạn nên cả hai trạng thái 0 và 1 đều là trạng thái lặp (recurrent).

(Lưu ý: Dự là đề thi năm nay, phần này sẽ khó hơn. Cần xem kĩ cách xác định trạng thái lặp hay chuyển (transient) trong Bài học!)

- e) Ta tìm xác suất dừng $\pi = (\pi_0, \pi_1)$ của xích bằng cách giải hệ:

$$\begin{cases} \pi_0, \pi_1 \geq 0 \\ \pi_0 + \pi_1 = 1 \\ \pi P = \pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \pi_0, \pi_1 \geq 0 \\ \pi_0 + \pi_1 = 1 \\ 0.6\pi_0 + 0.3\pi_1 = \pi_0 \\ 0.4\pi_0 + 0.7\pi_1 = \pi_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \pi_0 = 3/7 \\ \pi_1 = 4/7 \end{cases}$$

Vậy, sau một thời gian dài, gọi X là vị trí của xe khách thì X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị 0 (khu vực A) hay 1 (khu vực B) với xác suất tương ứng $P(X = 0) = \pi_0 = 3/7, P(X = 1) = \pi_1 = 4/7$.

- f) Sau một thời gian dài, xác suất để xe thực hiện chuyến đi trong khu vực A là:

$$\begin{aligned} &P(\text{vị trí trước chuyến đi là A và vị trí sau chuyến đi là A}) \\ &= P(\text{vị trí trước chuyến đi là A}) \times \\ &\quad \times P(\text{vị trí sau chuyến đi là A} \mid \text{vị trí trước chuyến đi là A}) \\ &= P(X = 0) \times p_{00} = \frac{3}{7} \times 0.6 = \frac{9}{35} \end{aligned}$$

(Lưu ý: Lập luận trên là rất chuẩn nhưng kí hiệu thì hơi bình dân:))

Tương tự ta có xác suất để xe thực hiện chuyến đi từ khu vực A qua khu vực B là:

$$P(X = 0) \times p_{01} = \frac{3}{7} \times 0.4 = \frac{6}{35}$$

Xác suất để xe thực hiện chuyến đi từ khu vực B qua khu vực A là:

$$P(X = 1) \times p_{10} = \frac{4}{7} \times 0.3 = \frac{6}{35}$$

Và xác suất để xe thực hiện chuyến đi trong khu vực B là:

$$P(X = 1) \times p_{11} = \frac{4}{7} \times 0.7 = \frac{14}{35}$$

(Lưu ý: Tổng của 4 xác suất tính ở trên phải ra 1: $\frac{9}{35} + \frac{6}{35} + \frac{6}{35} + \frac{14}{35} = 1$. Không ra 1 thì tính sai rồi á:))

Gọi Y là số tiền taxi khách kiếm được cho mỗi chuyến đi thì Y là biến ngẫu nhiên rời rạc có phân phối:

y_i	600 nghìn	800 nghìn	1 triệu 200 nghìn
$P(Y = y_i)$	$\frac{9}{35}$	$\frac{14}{35}$	$\frac{6}{35} + \frac{6}{35} = \frac{12}{35}$

Từ đó ta có trung bình số tiền taxi khách kiếm được cho mỗi chuyến đi (sau một thời gian dài) là:

$$E(Y) = \sum_i P(Y = y_i) y_i = \frac{9}{35} \times 600 + \frac{14}{35} \times 800 + \frac{12}{35} \times 1200 \approx 886 \text{ nghìn}$$

--- HẾT---